

บทที่ 3

วิธีการแทนค่าตัวอักษร

โดยการกดปุ่มบนแป้นโทรศัพท์

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการแทนค่าตัวอักษรด้วยลำดับการกดปุ่มบนแป้น โดยจะกล่าวถึงวิธีต่างๆ ที่ใช้ในปัจุบัน ซึ่งโดยมากเป็นวิธีการกดสำหรับส่งข้อความ SMS บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

3.1 สัญญาณ DTMF

สัญญาณ DTMF (Dual Tone Multi Frequency) คือวิธีในการเข้ารหัสเพื่อแทนค่าปุ่มบนแป้นโทรศัพท์ หลักการคือการผสมคลื่นเสียง 2 คลื่นเสียงที่ต่างความถี่เข้าด้วยกัน โดยจะมีความถี่แนวตั้งและแนวนอน แนวละ 4 ความถี่ การกดปุ่ม 1 ครั้ง จะใช้ความถี่เสียงที่อยู่ในแถวอนและแถวตั้งนั้นมาผสมรวมกัน ซึ่งจากทั้งหมด 4 แถวตั้ง 4 แถวนอน จะสามารถแทนค่าได้ทั้งหมด 16 ปุ่มที่แตกต่างกัน ดังรูป 3.1

MIN 1189 HZ 1209 HZ MAX 1229 HZ	MIN 1314 HZ 1336 HZ MAX 1358 HZ	MIN 1453 HZ 1477 HZ MAX 1501 HZ	MIN 1607 HZ 1633 HZ MAX 1659 HZ	
1	2 ABC	3 DEF	A	MIN 685 HZ 697 HZ MAX 709 HZ
4 GHI	5 JKL	6 MNO	B	MIN 756 HZ 770 HZ MAX 784 HZ
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	C	MIN 837 HZ 852 HZ MAX 867 HZ
*	□	#	D	MIN 925 HZ 941 HZ MAX 957 HZ

รูปที่ 3.1 ภาพแสดงความถี่ของสัญญาณ DTMF

จากปุ่มทั้งหมด 16 ปุ่ม ได้แก่ 0-9 * # A-D โดยทั่วไปมีการใช้งานเพียง 12 ปุ่มเท่านั้น คือ 0-9 * # ดังนั้นในโครงการนี้จะใช้เพียง 12 ปุ่มในการแทนค่าตัวอักษร

3.2 Multi-press Input Method

การแทนค่าตัวอักษรวิธีนี้ เริ่มต้นจากการจัดกลุ่มตัวอักษรให้อยู่บนปุ่ม โดยมาตรฐานสามารถจัดกลุ่มตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวให้อยู่บนปุ่มได้ทั้งหมด 8 กลุ่ม (ปุ่ม 2-9) กลุ่มละ 3-4 ตัวอักษร ดังรูปที่ 3.2 สำหรับปุ่ม 0 ใช้แทนช่องว่าง



รูปที่ 3.2 แป้นโทรศัพท์

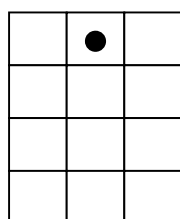
วิธีนี้เป็นวิธีพื้นฐานทั่วไปของโทรศัพท์เคลื่อนที่ หลักการคือ ผู้ใช้ต้องกดปุ่ม 1-4 ครั้ง ในการแทนค่าตัวอักษร 1 ตัว โดยกดซ้ำบนปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการอยู่เป็นจำนวนเท่ากับลำดับที่ของอักษรที่ต้องการในกลุ่ม เช่น กลุ่มที่ 1 คือ ABC

กด 2 แทนค่าอักษร A

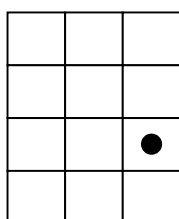
กด 22 แทนค่าอักษร B

กด 222 แทนค่าอักษร C

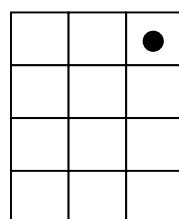
ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” แสดงดังรูป 3.3



B = 22



Y = 999



E = 33

=> 22 999 33

รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” ด้วยวิธี Multi-press Input Method

ปัญหาที่พบในการใช้วิธีนี้คือ หากตัวอักษรตัวถัดไปนั้นอยู่ในกลุ่มเดิมเดิม จะเกิดความกำกวมว่า การกดครั้งต่อไปจะเป็นการกดของตัวอักษรเก่าหรือตัวอักษรใหม่ วิธีการแก้ไขมี 2 วิธีคือ วิธีรอไทม์เอาต์ (Wait for Timeout) และวิธีไทม์เอาต์ที่ลิ่ง (Timeout Killing) โดยวิธีแรก วิธีรอไทม์เอาต์ จะกำหนดเวลาไว้ประมาณ 1-1.5 วินาที หากในช่วงเวลานี้ผู้ใช้ไม่ทำการกดปุ่มใดๆ จะถือว่าเป็นการขึ้นตัวอักษรใหม่ อีกวิธีคือ วิธีไทม์เอาต์ที่ลิ่ง จำเป็นต้องใช้ปุ่มพิเศษต่างหาก เช่น ปุ่มลูกศรขึ้นลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นการขึ้นตัวอักษรใหม่โดยไม่ต้องรอเวลาไทม์เอาต์

วิธีการกดแบบ Multi-press นี้ไม่เหมาะกับการใช้แทนค่าอักษรที่มีมากๆ เพราะจะทำให้ในแต่ละปุ่มมีตัวอักษรเป็นสมาชิกจำนวนมาก ทำให้ต้องกดปุ่มเดิมซ้ำหลายครั้งในการแทนค่าและอาจทำให้ลืมนับจำนวนครั้งที่ได้กดไปแล้ว

3.3 Two-key Input Method

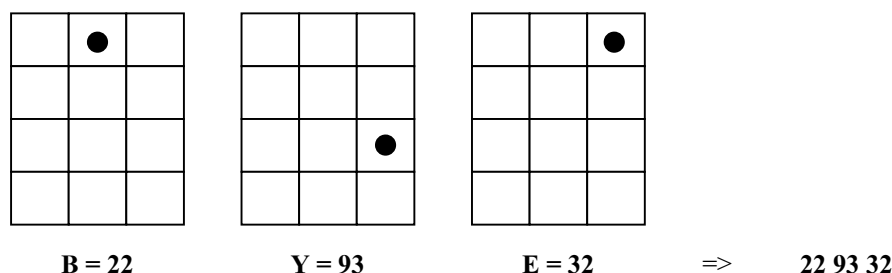
วิธีการนี้จำเป็นต้องจัดกลุ่มตัวอักษรเช่นเดียวกับวิธีข้างต้น แต่ใช้การกดปุ่ม 2 ครั้งในการแทนค่า 1 ตัวอักษรเสมอ โดยการกดครั้งแรกจะเป็นการเลือกกลุ่มตัวอักษร การกดครั้งที่สองเป็นการกดลำดับที่ของตัวอักษรในกลุ่ม เช่น กลุ่ม 5 คือ J K L

กด 51 แทนค่าอักษร J

กด 52 แทนค่าอักษร K

กด 53 แทนค่าอักษร L

ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” แสดงดังรูป 3.4



รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” ด้วยวิธี Two-key Input Method

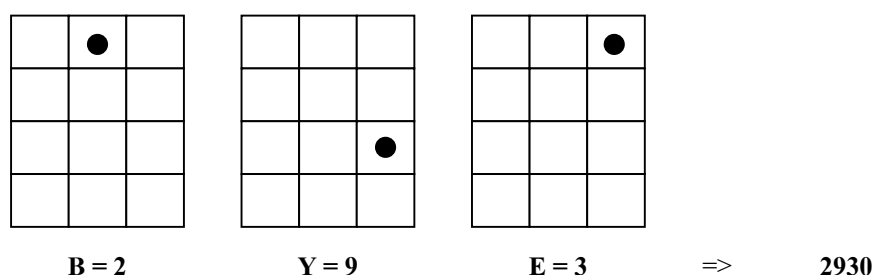
วิธีนี้มีข้อดีคือจำนวนครั้งในการกดคงที่คือ 2 แต่ก็ยังไม่เหมาะกับการแทนค่าอักษรจำนวนมาก เพราะการกดแบบ Two-key นี้รองรับอักษรได้มากที่สุดคือ $9 \times 9 = 81$ ตัวอักษรเท่านั้นสำหรับการแบ่งกลุ่มตัวอักษรเป็น 9 กลุ่ม

3.4 T9 Input Method

วิธี T9 หรือ Text on 9 Keys นี้เป็นลิขสิทธิ์ของ Tegic Communications, Inc ในการกดนั้น ยังจำเป็นต้องมีการจัดกลุ่มตัวอักษรเช่นเดิม แต่ใช้การกดปุ่มเพียง 1 ครั้งต่อ 1 ตัวอักษร หลักการคือกดปุ่มที่มีตัวอักษรที่ต้องการอยู่เพียง 1 ครั้งและเริ่มกดตัวอักษรตัวถัดไปเรื่อยๆ ในขณะที่กดนั้นโทรศัพท์จะทำการทำนายเลือกคำที่ตรงรูปแบบและมีความน่าจะเป็นสูงสุดจากพจนานุกรม

ตัวอย่างเช่นต้องการคำว่า “THE” พบว่าอักษร T อยู่ในกลุ่ม 8, H อยู่ในกลุ่ม 4, E อยู่ในกลุ่ม 3 ดังนั้น สามารถแทนค่าได้โดยการกดปุ่ม 8430 โดย 0 แทนช่องว่างและเป็นการตอบตกลงเลือกคำ

ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” แสดงดังรูป 3.5



รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการกดคำว่า “BYE” ด้วยวิธี T9

วิธี T9 ใช้วิธีทำนายคำที่ต้องการจากพจนานุกรม แต่คำที่ทายอาจไม่ใช่คำที่ต้องการเสมอไปเช่น ต้องการคำว่า “NO” ต้องกด 6-6 ซึ่งตรงกับคำว่า “ON” และไม่ใช่คำที่ต้องการ วิธีแก้ไขคือกดปุ่ม * เพื่อเลือกคำถัดไปซึ่งจะได้คำว่า “NO” กด 0 เพื่อเติมช่องว่างและตอบตกลง

วิธี T9 นี้ให้ความเร็วในการแทนค่าสูงสุด แต่ข้อเสียคือจำเป็นต้องมีอุปกรณ์รองรับได้แก่ LCD, หน่วยความจำและหน่วยประมวลผลพจนานุกรม